

SL-07 · Anwenden & Prüfungstraining Säuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 115–136. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Typische Prüfungsfehler

Vier Fehler kommen in Prüfungen immer wieder vor. Wer sie kennt, vermeidet sie.

- Stärke und Konzentration verwechseln: Eine verdünnte starke Säure ist saurer als eine konzentrierte schwache.
- Die pH-Skala linear lesen: Zwischen pH 3 und pH 5 liegt der Faktor 100, nicht 2.
- Säure und saure Lösung gleichsetzen: Ohne Wasser keine Oxonium-Ionen.

Merke: Stärke ist nicht Konzentration. Eine pH-Stufe ist ein Faktor 10.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 3 wird 3-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 3

Eine Probe von 450 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 98 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Säuren“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

98 g/mol 0 96 g/mol 6 414 g 36 g 1 mol 9 604 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 3 + 3 = 6$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 36 \text{ g}$
4. $n = 98 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$